



PETMATCH

Relazione di progetto del corso Tecnologie Web
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Componenti del gruppo:

Angela Canazza, 2111030, angela.canazza@studenti.unipd.it (**Referente**)

Angela Favaro, 2111015, angela.favaro@studenti.unipd.it

Daniela Erba, 2111039, daniela.erba@studenti.unipd.it

Laura Venturini, 2101061, laura.venturini.2@studenti.unipd.it

Linor Sadè, 2111942, linor.sade@studenti.unipd.it

Informazioni preliminari

Questo documento presenta il progetto *PetMatch*, un'applicazione web sviluppata dal nostro gruppo per il corso di Tecnologie Web presso l'Università degli Studi di Padova.

Il sito web è disponibile al link:

`http://tecweb.studenti.math.unipd.it/acanazza/PetMatch`

Credenziali di accesso

Il sito web consente la visualizzazione come ospite, senza necessità di registrazione. Tuttavia sono presenti **due aree riservate agli utenti registrati**: l'area utente e l'area amministratore. Per accedere a queste aree, è possibile utilizzare le seguenti credenziali di test:

Area	Username	Password
Area utente	user	user
Area amministratore	admin	admin

In entrambi gli account stati predisposti dei dati di esempio per dimostrare le funzionalità del sito.

Si nota che queste credenziali sono valide esclusivamente su richiesta esplicita per la consegna del progetto e sono pertanto create appositamente da database; le credenziali create alla registrazione sul sito richiedono di rispettare specifici vincoli di sintassi.

Note sulle credenziali

Si specifica che agli utenti user/user e admin/admin è stata limitata la funzionalità di modifica password e di eliminazione account. Questo per garantire che tutti possano sempre accedere alle funzionalità del sito senza problemi.

Solo per scopi di valutazione, è stato creato un ulteriore account di test, che consente di testare anche la funzionalità di cambio password e di eliminazione:

Area	Username	Password
Area utente	ombretta.gaggi.user@unipd.it	Gaggi!00
Area amministratore	ombretta.gaggi.admin@unipd.it	Gaggi!00

NB: *Si consiglia il cambio della password al primo accesso.*

Indice

1	Abstract	1
2	Funzionalità principali	2
2.1	Utente non registrato	2
2.2	Utente registrato	3
2.3	Amministratore	4
2.4	Considerazioni sulle funzionalità	6
3	Profilazione utente	6
4	Attrazione utenti	8
5	Design grafico	9
5.1	Palette di colori	9
5.2	Font	10
5.3	Scelte stilistiche nella divisione utente / amministratore	11
5.4	Logo	11
5.5	Le immagini	12
5.6	Altre scelte di design grafico	13
6	Accessibilità	13
6.1	Percepibile	14
6.2	Utilizzabile	14
6.3	Comprensibile	14
6.4	Robusto	15
6.4.1	Accessibilità senza JavaScript	16
7	Architettura dell'informazione	16
7.1	Schemi organizzativi	16
7.2	Strutture organizzative	18
8	Layout responsive e flessibile	19

9	Ranking SEO	20
9.0.1	Ranking e SEO	20
10	Database	22
11	Configurazione delle cartelle e del sistema	23
11.1	Struttura generale	23
11.2	I file .htaccess e index.php di routing	24
11.3	Come avviene la costruzione delle pagine	24
11.3.1	Riutilizzo delle pagine	25
12	Organizzazione del lavoro	25
12.1	Suddivisione dei compiti	25
12.1.1	Suddivisione delle attività di implementazione	26
12.2	Strumenti utilizzati	26



1 Abstract

Il sito web è destinato a un rifugio impegnato a dare una nuova casa agli animali, occupandosi della gestione delle disponibilità fino al trasporto alla sede concordata.

La distanza è considerata un fattore chiave nell'adozione di un animale domestico perchè spesso le persone evitano di adottare un animale se il rifugio si trova troppo lontano dalla loro abitazione o se non hanno i mezzi o il tempo per raggiungerlo facilmente.

Il sito web sviluppato dal nostro gruppo per il progetto *PetMatch* libera l'utente dal peso di cercare il suo compagno animale considerando la distanza che c'è tra lui e il rifugio: ora può concentrarsi esclusivamente a **trovare l'amico animale più adatto a lui...**il suo match perfetto!

Saranno il personale del rifugio e il sistema a occuparsi di tutto il resto.

Tuttavia, la scelta di un compagno animale non è un processo semplice e richiede attenzione e responsabilità: il rifugio vuole assicurarsi che le nuove famiglie destinatarie dell'animale, abbiano un profilo idoneo all'adozione. Il sito permette di coprire questo requisito essenziale **tracciando l'intero processo di adozione**, dalla richiesta, al periodo di valutazione fino all'affidamento vero e proprio.

Il rifugio nasce da una piccola realtà locale, ma punta a raggiungere più animali possibili, infatti, il sito web permette di aprire le porte del rifugio ad animali in difficoltà provenienti da tutta Italia.





2 Funzionalità principali

2.1 Utente non registrato

Visualizzazione di animali Un utente non registrato può navigare liberamente tra le pagine del sito web e visualizzare gli animali disponibili per l'adozione. Può utilizzare i filtri di ricerca per trovare animali in base a criteri specifici come tipo (Cane o Gatto), razza, età, taglia, sesso ma anche filtrare per nome.

Se un animale è già interessato (ossia qualcuno ha già inviato una richiesta di adozione per quell'animale) la scheda di dettaglio dell'animale mostrerà un chiaro avviso per informare l'utente. Tuttavia non è una limitazione: più utenti possono inviare richieste per lo stesso animale, che verranno valutate dall'amministratore.

All'interno di ogni scheda animale si legge un messaggio chiaro che invita alla registrazione per poter inviare richieste di adozione.

Gestione preferiti Per ogni utente non amministratore, registrato o meno, è possibile inserire tra i preferiti gli animali di interesse, in modo da poterli ritrovare facilmente in futuro.

La particolarità è che i preferiti sono salvati tramite cookie nel browser dell'utente e al momento dell'accesso vengono caricati automaticamente nel database. Nella sezione preferiti, senza accesso, si vede un chiaro messaggio che invita alla registrazione per salvare i preferiti in modo permanente e quindi sincronizzarli con tutti i dispositivi.

Per far fronte alla possibilità che un utente inserisca nei preferiti un animale che viene successivamente adottato, questi verranno mostrati ma con un chiaro avviso che l'animale non è più disponibile per l'adozione, mentre nella sezione "Animali" non verrà semplicemente mostrato.

Visualizzazione di eventi Nella pagina dedicata agli eventi, un utente può visualizzare gli eventi organizzati dal rifugio, con dettagli come data, ora, luogo e descrizione dell'evento.

Trovare casa ad un animale Qualsiasi utente può inviare delle segnalazioni per aiutare a trovare casa ad un gatto o cane bisognoso. Compilando un semplice form con le informazioni richieste, la segnalazione verrà inviata agli amministratori del sito che potranno





valutare se aggiungere l'animale al database.

Alcune delle funzionalità hanno scopi precisi per rispondere a bisogni di specifiche tipologie di utente. Più dettagli nella sezione relativa all'attrazione degli utenti 4.

2.2 Utente registrato

Oltre a tutte le funzionalità disponibili per gli utenti non registrati, gli utenti registrati hanno specifiche funzionalità aggiuntive.

Effettuare richieste di adozione Compilando il form di adozione, presente comodamente nella pagina di dettaglio di ogni animale disponibile, un utente registrato può inviare una richiesta di adozione per l'animale di interesse.

Un utente può richiedere il trasporto dell'animale anche se l'animale non è idoneo al trasporto. Sarà l'amministratore a valutare la richiesta e decidere se accettarla o rifiutarla.

Infine la pagina di dettaglio animale cambia dinamicamente, evidenziando lo stato della richiesta inviata dall'utente, se presente, e disabilitando il form di invio di una nuova richiesta.

Gestione profilo Gli utenti registrati hanno a disposizione una pagina profilo in cui possono visualizzare e modificare le proprie informazioni personali, come nome, cognome ma anche immagine profilo.

Più interessante è la possibilità di gestire l'account, cambiando email e password, e la possibilità di eliminare l'account in modo permanente.

Gestione richieste di adozione Nell'area personale un utente può visualizzare lo stato delle proprie richieste, vedere gli ultimi avvisi di movimenti effettuati sugli animali interessati (quelli di cui ha fatto richiesta) o quelle effettuate dall'amministratore che lo hanno coinvolto.

In ultimo l'utente può visionare una richiesta inviata **in dettaglio**, con tutte le informazioni inserite e annullare la richiesta di adozione se ancora in stato di "in valutazione" o "nuova". L'utente può quindi recuperare informazioni della propria richiesta sia nella scheda di dettaglio dell'animale che nella pagina delle richieste inviate.





2.3 Amministratore

Un utente amministratore può visualizzare il sito web come un utente normale, ma ha accesso a funzionalità aggiuntive accessibili nell'area amministratore.

Ci sono tuttavia delle differenze apportate al sito web normale, sia per migliorare le funzionalità amministrative, sia per limitare l'accesso a funzionalità non necessarie. Per esempio, la pagina Animali mostra un pulsante che reindirizza alla pagina di amministratore "Assegnati a te" che fa riferimento a tutti gli animali attivi (non adottati) che sono stati assegnati all'amministratore. Inoltre è stata rimossa la pagina dei preferiti e la funzionalità di aggiunta ai preferiti poiché pensata esclusivamente per gli utenti senza privilegi di amministratore. Infine, come è logico che sia, l'amministratore non può inviare richieste di adozione e per questo non ha un'area dedicata.

Area personale e gestione profilo Ogni amministratore ha una propria area personale che mostra le attività da completare e le proprie statistiche personali.

Inoltre, come per gli utenti normali, l'amministratore ha una pagina di profilo in cui può visualizzare e modificare le proprie informazioni personali. Tuttavia, rispetto un utente normale, all'amministratore non è concessa la modifica (e l'eliminazione) delle informazioni di accesso (email e password). Si presume che le credenziali di accesso siano gestite in modo più sicuro e controllato.

Gestione richieste di adozione L'amministratore ha pieno controllo sulle richieste di adozione degli animali assegnati a lui. Può visualizzarle, valutarle, accettarle o rifiutarle. La pagina di dettaglio di ogni richiesta mostra i dati specifici della richiesta e le informazioni dell'utente che l'ha inviata.

Per rendere l'applicazione più efficace ed efficiente per il lavoro dell'amministratore, sono state integrate informazioni utili alla valutazione della richiesta, evitando la necessità di navigare in altre sezioni. Ad esempio, sono visibili i dati dell'animale richiesto, il numero di richieste attive per lo stesso animale e il numero di richieste attive dell'utente che ha effettuato la richiesta.

Un'altra funzionalità utile è la visualizzazione profilo richiedente, che riporta tutte le informazioni dell'utente e le richieste di adozione presenti e passate. Questo aiuta l'amministratore a valutare la serietà e l'affidabilità dell'utente richiedente.





Inoltre l'amministratore può lasciare un commento interno alla richiesta, visibile solo a lui e agli altri amministratori, per annotare informazioni rilevanti durante la valutazione della richiesta.

Infine un'amministratore non ha i privilegi di modificare una richiesta di adozione assegnata ad un altro amministratore, per evitare conflitti e confusione nella gestione delle richieste.

Gestione degli animali Gli animali possono essere assegnati solamente ad uno specifico amministratore che ne gestirà le richieste di adozione. Egli ha anche la responsabilità di mantenere aggiornate le informazioni dell'animale e di rimuoverlo dal sito qualora l'animale non fosse più disponibile per forze maggiori. Si nota che, come descritto precedentemente, gli animali adottati rimangono nel database.

Un amministratore può aggiungere nuovi animali al database, compilando un form con tutte le informazioni richieste. Il form include la possibilità di assegnare la gestione dell'animale a sé stesso o lasciarlo non assegnato, in modo che un altro amministratore possa occuparsene in seguito.

Gestione animali senza amministratore Gli animali non assegnati ad alcun amministratore sono visibili in una pagina dedicata. Un amministratore può decidere di prendersi carico di uno di questi animali, assegnandolo a sé stesso, in modo da poter gestire le richieste di adozione relative a quell'animale.

Inoltre un amministratore può decidere di rilasciare un animale precedentemente assegnato a sé stesso, dalla scheda dettaglio dell'animale.

Gestione eventi L'amministratore ha la possibilità di creare, modificare ed eliminare eventi organizzati dal rifugio. Può utilizzare un form dedicato per inserire i dettagli dell'evento, come data, luogo e descrizione. Ogni modifica agli eventi registra l'amministratore che l'ha effettuata, in modo da mantenere l'organizzazione trasparente.

Gestione segnalazioni L'amministratore può visualizzare tutte le segnalazioni inviate dagli utenti per trovare casa ad animali bisognosi. Le segnalazioni sono visibili da una comoda tabella che mostra le informazioni ricevute, un pulsante per eliminarla e un pulsante per contattare il segnalante tramite email. Il pulsante per contattare utilizza inserisce au-





automaticamente oggetto e corpo dell'email, con domande da prassi per raccogliere ulteriori informazioni sull'animale segnalato. Le informazioni raccolte tramite il contatto possono essere utilizzate per aggiungere l'animale al database, qualora il rifugio ritenga opportuno accoglierlo.

2.4 Considerazioni sulle funzionalità

Poiché il progetto verteva sulla creazione di un sito web accessibile, alcune delle funzionalità presetano alcuni problemi di sicurezza o di concorrenza.

Per esempio, gli amministratori possono assegnare a sé stessi animali non assegnati, ma se due amministratori eseguono la modifica, "contemporaneamente" sullo stesso animale, una delle due modifiche si perde. Per gli scopi del progetto non è stato implementato un sistema di locking o di transazioni per evitare che ciò possa accadere.

Un esempio di sicurezza invece, è la gestione delle immagini caricate dagli utenti. Esse infatti vengono salvate dentro una cartella comune a tutti gli utenti, ma il nome del file viene generato in modo univoco, utilizzando un identificativo casuale. In questo modo si rende più difficile l'accesso non autorizzato alle immagini caricate da altri utenti, tuttavia non è una soluzione infallibile. Per gli scopi del progetto è stata ritenuta sufficiente.

3 Profilazione utente

Nel definire il profilo dell'utente a cui il sito si rivolge, sono state prese in considerazione le seguenti domande.

Chi è l'utente? Il rifugio opera in Italia ed è concepito per utenti stabiliti sul territorio nazionale (nota: il numero di cellulare non presenta restrizioni geografiche).

Gli utenti possono essere suddivisi in due categorie principali:

- **Utente generico:** non ha limiti di età particolari. Il sito web utilizza un linguaggio semplice, adatto anche ai più giovani, che si presume possano essere tra i principali motivatori nell'indurre i genitori ad adottare un animale. È stata quindi considerata una categoria di utenti che spazia da persone con buone competenze digitali a persone con capacità limitate nell'utilizzo delle tecnologie informatiche.





- **Amministratori:** persone che sono affiliate con il canile e che contribuiscono al mantenimento della gestione del sito (a cui sono stati dati i diritti di accesso come Amministratore). Sono inoltre persone che conoscono il sistema di gestione delle adozioni, dei trasporti e della comunicazione con il pubblico.

Che bisogni ha?

- **Utente generico:** accede al sito principalmente per visualizzare la disponibilità degli animali e per comprendere le modalità di adozione. Di conseguenza, queste informazioni sono messe in particolare evidenza all'interno del sito.

Un ulteriore bisogno può essere quello di entrare in contatto con il rifugio; sono disponibili: un modulo di contatto, indirizzi email, numero di telefono e canali social.

Abbiamo individuato una ulteriore categoria, seppur numericamente inferiore, interessata ad affiliarsi al rifugio, come professionisti o come volontari.

- **Amministratori:** accedono al sito per controllare periodicamente lo stato dei vari animali a loro assegnati; le segnalazioni e se sono presenti degli animali senza amministratore.

Serve inoltre per monitorare e gestire il processo di adozione.

Che competenze possiede?

- **Utente generico:** non è richiesta alcuna competenza specifica per navigare all'interno del sito, dato il bacino d'utenza molto generale a cui è rivolto.
- **Amministratori:** personale con delle minime competenze in ambito tecnologico; ma niente di particolarmente specifico.

In che contesto lo usa? Per entrambe le categorie, considerata la varietà dell'utenza, sono previsti diversi contesti di utilizzo. Il sito può essere consultato sia da computer che da dispositivi mobili.

È stata predisposta una modalità di stampa pensata per adattarsi alla consultazione su supporto cartaceo, risultando particolarmente utile per utenti che non utilizzano direttamente dispositivi digitali o per amministratori che hanno necessità di stampare informazioni.





4 Attrazione utenti

Oltre a descrizioni accattivanti nei meta tag, sono state adottate ulteriori strategie per attrarre e coinvolgere gli utenti o rispondere a specifiche esigenze. In generale per rispondere a più tipologie di utenti abbiamo adottato schemi organizzativi ambigui, si rimanda alla sezione 7 per maggiori dettagli.

Pagina Instagram È stata creata una pagina Instagram dedicata al progetto per promuovere il rifugio e gli animali in cerca di adozione. La pagina condivide post di benvenuto per i nuovi ospiti e informazioni utili sulla struttura.

Sistema dei Preferiti La funzione dei preferiti offre agli utenti un modo rapido per salvare gli animali di interesse e riprendere la navigazione successivamente. Nella metafora della pesca, ciò corrisponde alla "boa di segnalazione" che aiuta a ritrovare i "pesci" catturati in precedenza.

Tuttavia, la funzione va oltre un semplice segnalibro: un utente non molto sicuro di voler adottare potrebbe inserire nei preferiti l'animale, con intenzioni non certe di ritornare al sito. Una call to action però, propone il login per sincronizzare i preferiti su tutti i dispositivi. In questo modo si crea un impegno psicologico che incentiva il ritorno sulla piattaforma.

Filtri di ricerca Per rispondere a più tipologie di utente, abbiamo implementato filtri di ricerca ambigui in alcune sezioni del sito. Ad esempio, nella pagina degli animali adottati, il filtro "Tutte" include sia gli animali assegnati all'amministratore che quelli non assegnati, permettendo agli utenti di esplorare una gamma più ampia di opzioni senza limitarsi a categorie specifiche.

Inoltre sono utilizzati anche filtri esatti (es. ricerca per gatti o cani) o ricerca per nome per soddisfare utenti con esigenze più precise. Questa strategia corrisponde all'idea di "pesca con l'amo" (o "tiro perfetto") nella metafora della pesca.

Home e struttura a ipertesti La struttura a ipertesti (descritta nella sezione 7.2) consente di guidare l'utente seguendo percorsi specifici, che lo aiutano ad avvicinarsi sempre di più all'informazione cercata. Si può considerare la home page come una "tappola per





aragoste” nella metafora della pesca: essa attira l’utente con informazioni generali e lo indirizza verso sezioni più specifiche del sito, facilitando la scoperta di contenuti rilevanti.

Sezione eventi Aprendo la scheda dettaglio di un evento, l’utente può visualizzare a lato altri eventi che si tengono nella stessa zona. Questo aiuta l’utente a trovare l’evento che più gli interessa in base alla sua posizione geografica, aumentando così la probabilità di partecipazione. Nella metafora della pesca, ciò è descritto come ”trappola per aragoste”.

5 Design grafico

5.1 Palette di colori

I colori tentano di richiamare quelli tipici degli animali domestici, con tonalità calde e accoglienti.



La palette principale, in modalità giorno (*light mode*), include:

- **Colore primario:**  #FFF6D7 (**Beige**) - un colore chiaro e neutro che offre un buon contrasto con gli altri colori
- **Colore secondario 1:**  #481515 (**Marrone**) - un marrone scuro utilizzato per elementi di testo o background secondari.
- **Colore di accento:**  #EA654C (**Arancione**) - principalmente per elementi interattivi come pulsanti e link.
- **Colore secondario 2:**  #E4D4BA (**Grigio**) - un colore neutro che fornisce contrasto e aiuta a creare separazione visiva tra gli elementi.
- **Colore secondario 3:**  #6D7541 (**Verde**) - un colore neutro che richiama la natura. Utilizzato principalmente per elementi decorativi.

Per l’accessibilità : le seguenti informazioni sono state verificate utilizzando diversi strumenti, in ultimo il tool *Color Contrast* di Silktide.





Colore 1	Colore 2	Contrasto	Accessibilità
☐ Beige (#FFF6D7)	☒ Marrone (#481515)	13.93:1	Raggiunto AA e AAA
☐ Beige (#FFF6D7)	☒ Arancione (#EA654C)	3.00:1	Zona grigia (*)
☐ Beige (#FFF6D7)	☒ Verde (#6D7541)	4.55:1	Raggiunto AA
☒ Marrone (#481515)	☒ Arancione (#EA654C)	4.65:1	Raggiunto AA
☐ Grigio (#E4D4BA)	☒ Marrone (#481515)	10.35:1	Raggiunto AA e AAA

Tabella 2: Verifiche di contrasto colori. NOTA: Non sono riportate le combinazioni di colori che non sono state usate come testo e background insieme.

(*) La combinazione DA FARE NON SO COSA SCRIVERE SONO CONFUSA. RICORDO CHE OK 3:1 MA FORSE SOLO SE NON VICINI O SE SOTTOLINEATI MA LA NOSTRA NAV NON LO È

Poichè ci siamo concentrate sull'accessibilità della palette nella modalità light mode, la dark mode (che rispecchia una scelta dell'utente, per quanto possibile) è stata progettata cercando di mantenere un buon contrasto tra gli elementi, tuttavia non è assicurato che tutte le combinazioni di colori rispettino gli standard di accessibilità.

5.2 Font

Il carattere tipografico selezionato per questo progetto è Parkinsans, un font sans geometrico e moderno, reperibile gratuitamente sulla piattaforma Google Fonts al seguente link fonts.google.com/Parkinsans. Il font utilizzato vuole essere chiaro e leggibile, pur mantenendo un aspetto giocoso e amichevole.

Il nome stesso del font rivela la sua nobile origine: è stato infatti progettato dall'agenzia londinese Red Stone per l'associazione britannica *Parkinson's UK*, con l'obiettivo di rispondere alle sfide visive e cognitive poste dalla malattia, tenendo conto di sintomi come lentezza di elaborazione, difficoltà di attenzione e alterazioni visuo-percettive, che possono rendere la lettura un'attività faticosa anche in assenza di un vero deficit visivo o disturbo specifico (come la dislessia).





Per le pagine di stampa abbiamo optato per un comune font serif, Times New Roman, per facilitare la lettura su carta stampata.

Questo testo è in Parkinsans rn m, e c a, qp, db, it, iIl1, 0oO

Verifiche di accessibilità

- controllo apertura delle lettere (e, c, a);
- controllo legature tra caratteri (qp, db, rn);
- controllo differenza tra lettere simili (iIl1, oO0);
- controllo spaziatura tra parole.

5.3 Scelte stilistiche nella divisione utente / amministratore

Il layout e in generale il design grafico delle pagine dedicate agli amministratori si presenta più sobrio e formale rispetto a quello delle pagine utente, per sottolineare la differenza di ruolo e responsabilità tra i due tipi di utenti.

Un esempio di differenza di layout, oltre alla nav, è l'assenza del footer nelle pagine amministratore, che risulterebbe superfluo, distraente e ingombrante.

In generale nella sezione admin abbiamo rilassato alcune best practice di accessibilità, questo perché l'area amministratore non è destinata ad un pubblico generico.

Per esempio nella sezione riservata, le attività da completare hanno il testo in piccolo, si presume che col tempo l'amministratore non abbia più necessità di leggere continuamente a quale attività corrisponde ogni link.

Altre differenze sono state descritte nella sezione 6 Accessibilità.

5.4 Logo

Il logo, utilizzato in più varianti, raffigura un cuore realizzato con le sagome di due tipici segnaposto di mappe. Una strada collega il cuore ad una casa stilizzata posta alla destra in lontananza.

L'idea è quella di rappresentare il significato del sito web con un singolo simbolo: il cuore





rappresenta l'amore e l'affetto che gli utenti cercano per i loro animali, mentre i segnaposto simboleggiano la localizzazione geografica che, grazie alla piattaforma, può essere superata, arrivando idealmente fino alla casa dell'utente.



Un significato alternativo ma dualmente significativo è quello per cui gli animali portano amore nelle case degli utenti, rappresentato dalla strada che collega il cuore alla casa.

Il logo di PetMatch è stato realizzato senza l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzando esclusivamente inventiva personale e software di grafica vettoriale.

5.5 Le immagini

Le illustrazioni tentano di essere inclusive rappresentando persone di diverse etnie, generi di età e anche persone con mobilità ridotta. Le immagini in questione si trovano alle pagine di registrazione e login, lavora con noi, e nel form di adozione degli animali.

Le **fotografie degli animali** presenti sul sito web sono immagini reali dei nostri personali amici animali o di quelli di compagni umani a noi vicini.

Altre immagini sono state reperite da siti web che offrono immagini gratuite e libere da diritti d'autore come <https://it.freepik.com/>.

Infine è presente un'immagine generata dall'intelligenza artificiale, specificamente nella sezione "Come funziona". Nell'immagine è raffigurato un furgone tipico del trasporto animale, con la scritta PetMatch e colori coerenti con la palette del sito web. Abbiamo deciso di inserire un'immagine (e non un'illustrazione) perchè rappresenta un elemento di contesto alla credibilità del servizio. Per trasparenza è visibile un piccolo watermark nell'angolo in basso a destra dell'immagine, che indica il contenuto generato da AI.

Le illustrazioni sono state create senza l'ausilio di strumenti di intelligen-

za artificiale, utilizzando esclusivamente inventiva personale e software di grafica.

5.6 Altre scelte di design grafico

Oltre alle illustrazioni, alcune scelte di design particolari:

- navbar utente a forma di osso.
- il tasto torna sù, a sagoma di gatto che si anima al passaggio del mouse.
- footer che raffigurato come un terreno erboso.

Home

- elementi grafici semplici e puliti per evitare distrazioni e facilitare la navigazione. In particolare, l'uso dell'icona della zampa segue un percorso di passi per invogliare l'utente allo scroll della pagina.
- una sezione che spiega il procedimento di adozione in 5 semplici passi, raffigurati come timeline e con gif animate visibili al passaggio del mouse.
- una sezione che mostra i prossimi eventi organizzati da PetMatch, in formati cartoline appese con delle mollette, ma soprattutto interattive: al passaggio del mouse, la cartolina svola simulando il vento.
- una sezione con i nostri sostenitori, raggruppati da un collare stilizzato (non costituisce un richiamo simbolico, ma è un elemento decorativo che richiama il mondo degli animali domestici).

Le altre pagine utente richiamano lo stile grafico della homepage, mantenendo coerenza visiva e facilità di navigazione. **Home**

•

6 Accessibilità

Oltre alle scelte di design grafico, che hanno un impatto significativo sull'accessibilità e che sono state descritte nella sezione precedente, sono state adottate ulteriori misure per garantire l'accessibilità del sito web. Questa sezione descrive le scelte specifiche dividendole in base ai principi fondamentali delle WCAG 2.1: Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile e Robusto (POUR).



6.1 Percepibile

Generali:

- font Parkinsans, progettato per facilitare la lettura anche a persone con difficoltà visive o cognitive legate alla lettura;
- contrasti di colori elevati tra testo e sfondo
- testo con allineamento a sinistra per facilitare la lettura
-

6.2 Utilizzabile

- le icone mobile hanno dimensione 44x44px, per facilitare il tocco con il dito;
- le gif presenti nella timeline della home si fermano dopo pochi secondi per evitare distrazioni ma soprattutto per non creare problemi a persone che sono sensibili a stimoli visivi in movimento;
- la dark mode riduce l'affaticamento visivo in ambienti con scarsa illuminazione e per utenti sensibili alla luce;
- i filtri sono selezionabili sia tramite interfaccia grafica che tramite input testuale, migliorando l'usabilità per persone con deficit visivo;
-

6.3 Comprensibile

- abbiamo dato un significato ai pulsanti di colore diverso: quelli che fanno un'operazione al db (es. invio form) sono arancioni, mentre quelli che portano semplicemente ad una pagina diversa (interna o esterna) sono marroni;
- i pulsanti a icona hanno sempre il medesimo risultato una volta cliccati. Per esempio li click (o tap) all'icona di modifica nel profilo utente normale e amministratore la modifica direttamente nella pagina. Invece nella pagina di dettaglio animale è stato usato un pulsante arancione che riporta ad una pagina simile a quella per aggiungere l'animale ma con i campi precompilati pronti per la modifica.
- la timeline (o elenco numerato) delle fasi di adozione è simile a quella usata nella pagina chi siamo ma con la differenza che non presenta l'icona a V che indica l'interazione con la stessa;



- le polaroid presenti in chi siamo non sono dei link e non sono neanche interattive. Per rendere evidente la differenza rispetto alla sezione degli eventi nella homepage, le polaroid sono attaccate con del nastro adesivo stilizzato invece che con delle mollette;
- i numeri grandi sono scritti in forma estesa (es. 5 mila invece di 5.000) per migliorare la leggibilità, specialmente per i lettori più giovani;
- il pulsante di modifica del profilo nell'area utente non amministratore specifica anche l'azione in maniera testuale ("Modifica profilo") diversamente dal profilo amministratore. Non abbiamo ritenuto necessario inserire un'indicazione testuale anche nell'area admin perché questo ha una conoscenza maggiore dell'interfaccia;
- Gli ultimi movimenti e le richieste di adozione sono presentati in ordine di ultima modifica, piuttosto che di creazione.
- È stato adottato un formato a pagine per evitare di disorientare l'utente in caso di un numero elevato di animali da visualizzare, evitando così lo scorrimento infinito;

Area amministratore

- la lista di attività da completare è pensata per migliorare l'usabilità generale, ma in particolare per utenti con difficoltà cognitive (deficit di memoria a breve termine, situazionale o permanente; difficoltà organizzative; ADHD). Ogni attività è collegata a un link che porta automaticamente alla pagina corrispondente con i filtri preselezionati, riducendo il sovraccarico cognitivo. Le attività sono ordinate per priorità e il decremento del contatore fornisce un feedback gratificante al completamento;

6.4 Robusto

Oltre a permettere una corretta visualizzazione a tutti i dispositivi (layout responsive, sezione 8) e l'uso di screen reader, altre considerazioni fatte per il principio di robustezza sono:

- il sito permette la completa accessibilità alle funzionalità anche in assenza di JavaScript (vedi sezione 6.4.1 Accessibilità senza JavaScript);
- le immagini nella griglia animali hanno un alt creato dinamicamente recuperando le informazioni del database utili (colore e tipo di animale) senza appesantire la



lettura dello screen reader con informazioni ridondanti e non reperibili dalla sola immagine;

- l'uso della nav posta nell'area per cambiare numero di pagina (in animali per esempio) permette di saltare direttamente al contenuto di una specifica pagina anche allo screen reader;

6.4.1 Accessibilità senza JavaScript

- la *timeline* presente nella home prevede punti cliccabili in assenza di JavaScript;
- quando un animale viene inserito nei preferiti, la pagina viene ricaricata per mostrare l'aggiornamento dello stato (cuore pieno o vuoto). È stato usato AJAX solo come miglioramento per evitare il ricaricamento e migliorare la fluidità dell'interfaccia;
- la navigazione del menù principale e la commutazione del tema (Light/Dark mode) rimangono funzionali anche senza script, essendo basate su elementi standard HTML e fogli di stile CSS, sebbene lo stato non venga salvato e quindi al successivo caricamento della pagina venga ripristinato il tema di default;
- i contatori di caratteri per i campi di testo forniscono un ausilio alla compilazione, ma i limiti di lunghezza sono gestiti in modo definitivo dai controlli PHP e dalle specifiche del database;
- la funzionalità di anteprima dell'immagine del profilo è un ausilio visivo, mentre il caricamento effettivo del file è gestito nativamente dal protocollo HTTP tramite l'invio del form.

7 Architettura dell'informazione

7.1 Schemi organizzativi

Pagina animali La pagina per la visualizzazione degli animali disponibili segue uno **schema organizzativo esatto**. Gli animali possono essere filtrati in base ai seguenti criteri:

- specie (cani, gatti);
- range di età;
- nome;
- taglia;



- sesso.

Per quanto riguarda la pagina dedicata agli amministratori, si introduce uno **schema organizzativo ambiguo**. Oltre ai filtri esatti citati in precedenza, gli animali vengono classificati in base all'assegnazione: "Assegnati all'amministratore" e "Tutti gli animali". Tale schema è definito ambiguo in quanto le categorie non sono mutuamente esclusive: un animale assegnato al singolo amministratore rientra in entrambe le visualizzazioni.

Pagina eventi La pagina per la visualizzazione degli eventi, sia lato utente che admin, adotta uno schema organizzativo basato su parametri cronologici e geografici. I filtri disponibili includono:

- nome o città;
- range di date;
- stato dell'evento (futuri o terminati, funzionalità esclusiva dell'interfaccia admin).

Pagina adottati e nuove accoglienze Nelle sezioni dedicate alla gestione degli animali adottati e delle nuove accoglienze, si adotta uno **schema organizzativo ambiguo**.

Nella pagina degli adottati, il filtro relativo all'assegnazione permette di scegliere tra: *tutte, a me e non mie*. Similmente, nella pagina delle nuove accoglienze, è possibile filtrare per: *tutte, a me e nessuno*. In entrambi i casi, l'ambiguità deriva dalla mancanza di mutua esclusività tra le classi: l'opzione ("tutte") include gli elementi già presenti nelle altre categorie specifiche.

Pagina richieste di adozione e profilo utente La pagina delle richieste di adozione adotta uno **schema organizzativo esatto**: le richieste sono classificate univocamente in categorie mutuamente esclusive (*nuove, in valutazione, da trasportare, annullate o respinte*), dove ogni istanza appartiene a una sola classe senza sovrapposizioni.

Nella sezione "Ultimi movimenti" del profilo utente, pur mantenendo la medesima classificazione, lo schema risulta **ambiguo** per la presenza dell'opzione "Tutti". Nonostante tale voce rappresenti un'assenza di filtri, include elementi che appartengono ad altre classi e venendo inclusi in quest'ultima, si parla di ambiguità.

Nella sezione "Le tue richieste" presenti nella pagina profilo utente, viene adottato uno **schema organizzativo ambiguo**. L'ambiguità è determinata dalla presenza della voce "Tutti", la classificazione poi viene divisa per gli stati:



- **Aperte:** include le richieste in stato *nuove* e *in valutazione*;
- **Chiuse:** raggruppa le richieste *adottate*, *respinte*, *annullate* e *da trasportare*.

Pagina senza amministratore, adottati e nuove accoglienze Queste pagine adottano uno **schema organizzativo esatto** basato sul tipo di animale. È possibile filtrare gli animali esclusivamente per la categoria *cane* o *gatto*. Un animale non può chiaramente appartenere a entrambe le classi contemporaneamente.

7.2 Strutture organizzative

Il sito PetMatch integra diverse strutture organizzative per rispondere a differenti necessità di navigazione e reperimento dell'informazione.

Struttura gerarchica È la struttura della navigazione principale. Attraverso la barra di navigazione posta nell'header, l'utente può percorrere l'albero del sito partendo categorie più generali fino a raggiungere le sezioni più specifiche. Questa struttura garantisce l'orientamento dell'utente tramite l'utilizzo della breadcrumb, permettendo all'utente di comprendere sempre la propria posizione all'interno del sito web.

Struttura a faccette La struttura a faccette è ampiamente utilizzata per gestire i filtri relativi ad animali, eventi. Sia nell'interfaccia utente che in quella amministratore, questa struttura permette di esplorare i contenuti ma filtrando simultaneamente diversi attributi (specie, taglia, sesso, data, ecc.), consentendo all'utente di creare visualizzazioni personalizzate del database.

Struttura a ipertesti La struttura ipertestuale è stata fondamentale per permettere all'utente approfondimenti trasversali. Nella Home, le diverse aree del sito vengono riassunte brevemente, consigliandone l'approfondimento alle rispettive pagine. È da notare l'area personale dell'amministratore: qui, la lista dei task "da completare" funge da sistema di scorciatoie ipertestuali che trasportano l'utente in sezioni specifiche con filtri già applicati, ottimizzando il flusso di lavoro e superando la rigidità della gerarchia standard.

Struttura sequenziale Non è stata adottata una struttura sequenziale all'interno del sito, in quanto non sono presenti processi lineari obbligati.



8 Layout responsive e flessibile

Per permettere una corretta visualizzazione a tutti i dispositivi utilizzati dagli utenti (principio *Robust*) il sito web è stato progettato con un layout **responsive e flessibile**. Questo viene fatto utilizzando un layout a variabilità controllata (uso di punti di rottura) ma anche utilizzando unità di misura relative (es. percentuali, em, rem) invece di unità fisse (es. pixel) per definire le dimensioni degli elementi della pagina.

Un chiaro esempio di approccio usato è l'uso di *flex* che permette di adattare pagine visualizzabili da desktop a schermi più piccoli come quelli dei dispositivi mobili.

Esempi in cui il layout si adatta includono:

- **footer**: per gli elementi al suo interno che si dispongono in colonna o in riga a seconda della larghezza dello schermo;
- **pagina animali**: sia nei filtri che nella griglia di visualizzazione degli animali.
- **dettagli animali**: sia per utente normale che per amministratore.
- **area personale**: sia per utente normale che per amministratore.

La navbar presenta una peculiarità interessante: sui dispositivi mobili, per ottimizzare lo spazio disponibile, la navbar si trasforma in un menù a comparsa (hamburger menu) che può essere aperto e chiuso tramite un pulsante e che rimane fissa allo scroll. Inoltre la navbar nell'area generale (non amministratore) ottimizza gli spazi spostando il pulsante di cambio tema in fondo allo schermo.

All'uso del tab tuttavia, per ragioni di implementazione, il focus si sposta dalla navbar (che si trova in alto) al pulsante di cambio tema (in basso), per poi ritornare in alto per navigare tra gli altri link della navbar.

Home Alcune immagini decorative vengono nascoste con `display none`, per evitare di appesantire visivamente la visualizzazione su dispositivi con schermo piccolo.

Tabs Le pagine che presentano schede per il cambio di visualizzazione (es. richieste di adozione nell'area amministratore) diventano un menù a tendina su dispositivi mobili, per permettere la corretta visualizzazione, che altrimenti sarebbe compromessa dallo spazio ridotto.



9 Ranking SEO

9.0.1 Ranking e SEO

Oltre ai classici fattori interni che influenzano il posizionamento, altre pratiche SEO adottate per migliorare il posizionamento del sito web nei motori di ricerca includono:

- **Microformati nel footer:** utilizzo di microformati per le informazioni di contatto. Sono stati inseriti selettori di attributo `class` riconosciuti dai motori di ricerca per evidenziare il contenuto in modo semanticamente corretto. Il tag `address` da solo non è sufficiente poiché non specifica la natura delle informazioni contenute. È stato anche aggiunto l'attributo `rel="e"` per rendere evidente la pagina social;
- **Aggiunta di call to action nelle meta description:** le descrizioni delle pagine contengono inviti all'azione per incoraggiare gli utenti a visitare il sito web (es. "Trova subito il match per te!");

Peso delle pagine Durante lo sviluppo del progetto abbiamo notato che le pagine che mostrano molte immagini risultavano molto pesanti da renderizzare. Abbiamo modificato la funzione che importa le immagini per comprimere le immagini arrivando ai 40KB prima di inserirle nel server. Le immagini perdono un po' di qualità ma per lo spazio ridotto che occupano non è un peggioramento evidente e ne risulta un miglioramento notevole nei tempi di caricamento delle pagine.

Inoltre in alcune pagine con le schede a tabs (come quelle che mostrano un layout a schede nell'area amministratore) abbiamo sfruttato il `display:none` di css per nascondere il contenuto della scheda non attiva. In questo modo, il browser non scarica i dati ad ogni cambio di scheda, ma tutti in una singola volta al caricamento iniziale della pagina.

Questa scelta migliora l'esperienza utente, riducendo i tempi di attesa durante la navigazione tra le schede.

Un'altra tecnica utilizzata per migliorare i tempi di caricamento è stata l'implementazione del lazy loading per le immagini.

Lighthouse

Per valutare le prestazioni abbiamo utilizzato lo strumento Lighthouse integrato in Chrome DevTools.





I risultati mostrano ottime prestazioni. Qui di seguito sono riportati gli screenshot dei risultati delle pagine più critiche:

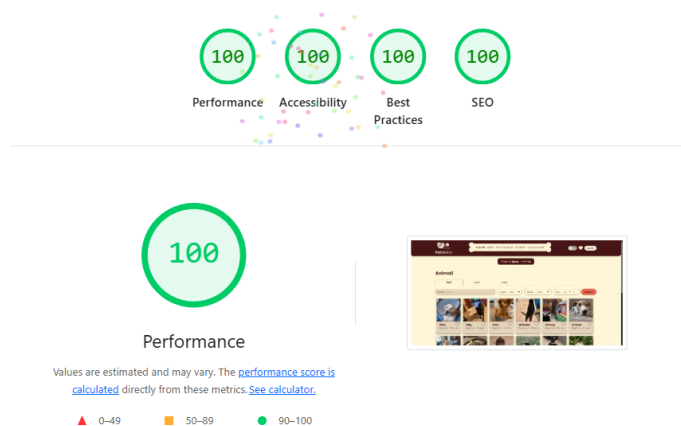


Figura 1: Risultati Lighthouse per la pagina animali

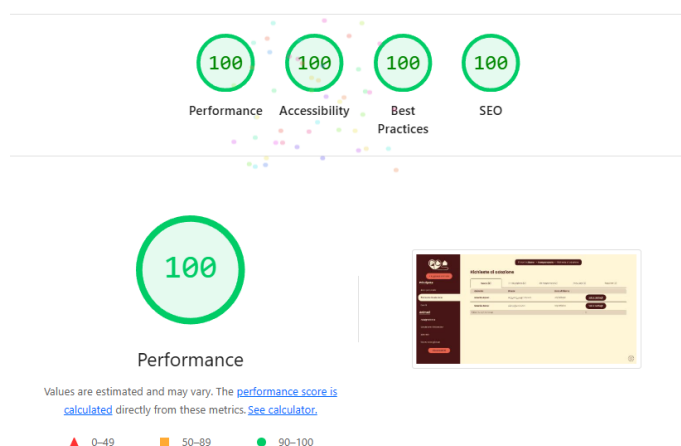


Figura 2: Risultati Lighthouse per la pagina area personale

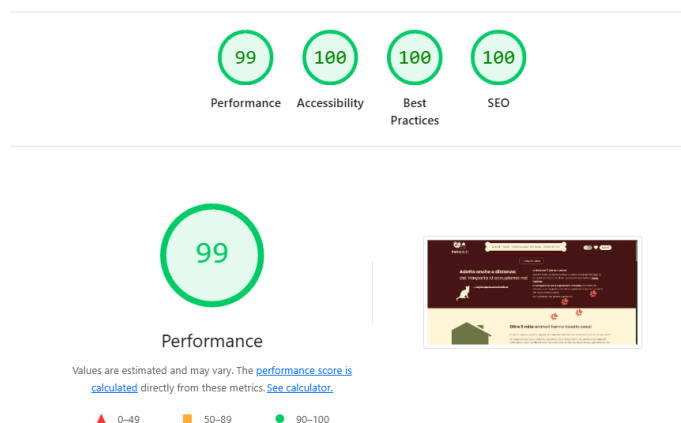


Figura 3: Risultati Lighthouse per la pagina home



10 Database

Il database dopo la fase di ristrutturazione risulta essere costituito da 6 entità principali:

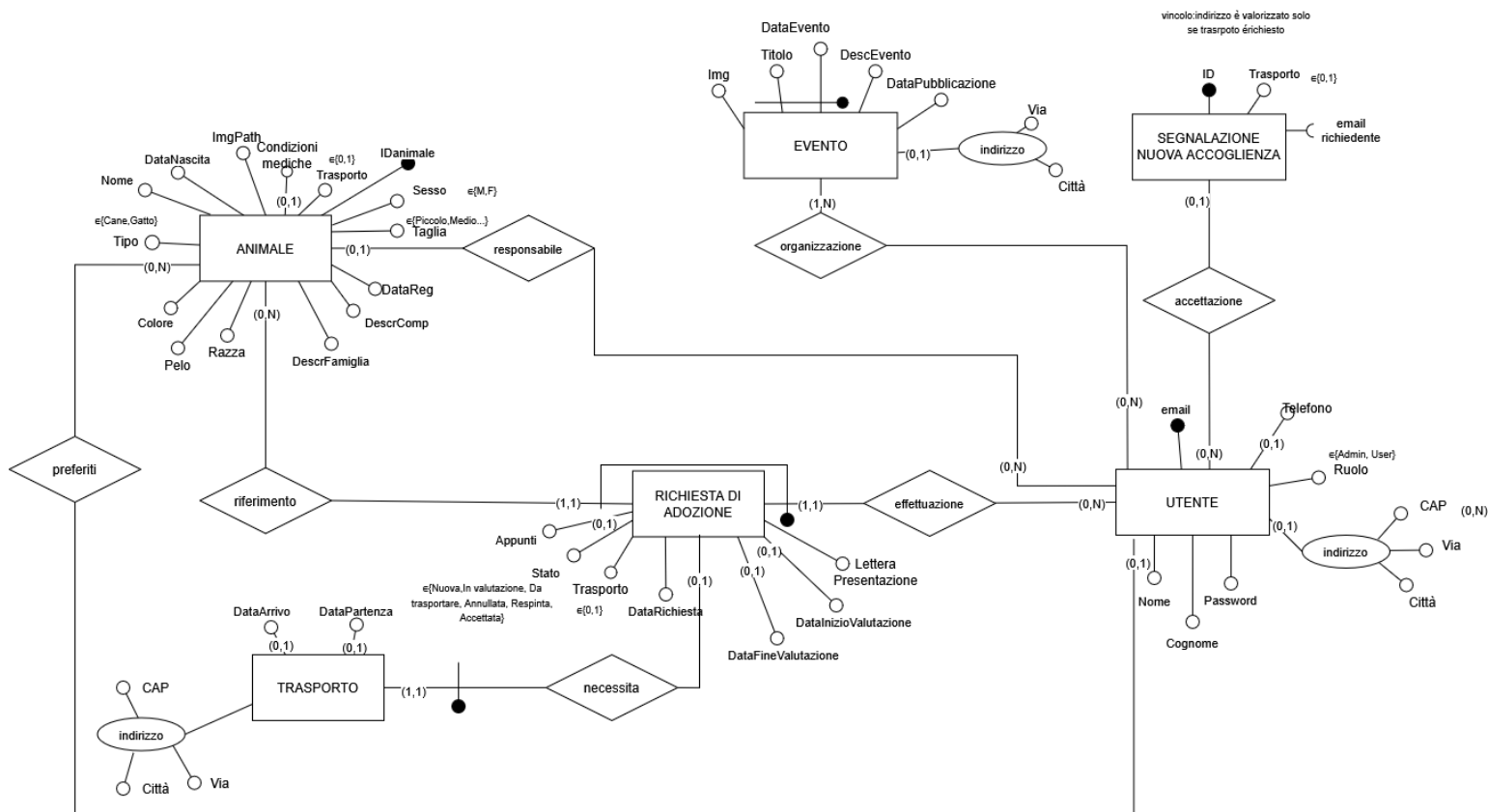


Figura 4: Schema ER del database

Alcune considerazioni sul database:

- Per questione di semplicità, utente normale e admin sono stati unificati in un'unica entità *Utente*, differenziata da un attributo *Ruolo*.
- Abbiamo deciso, in fase di implementazione in SQL, di non esprimere i vincoli interrelazionali poichè non studiati nel nostro corso di studi. Questi vincoli sono stati gestiti a livello di logica applicativa (php). Alcuni vincoli interrelazionali sono:
 - Un trasporto è associato ad una richiesta solo se la richiesta è in "In trasporto" e il trasporto è stato richiesto (Attributo *Trasporto* =1)
 - I preferiti esistono solo per utenti di ruolo *User*
 - Una richiesta di adozione non fa mai riferimento ad un animale già adottato.



11 Configurazione delle cartelle e del sistema

11.1 Struttura generale

Il sito web è organizzato in cartelle e sottocartelle per mantenere una struttura ordinata e facilitare la gestione dei file.

Le principali cartelle sono:

```
assets/
|-- icons/          # loghi, icone
|-- images/...      # foto di animali, di utenti, di admin ecc.

database/
|-- schema.sql      # schema del database
|-- populate.sql    # script per il popolamento iniziale del
                    # database (già eseguito sul server)

src/
|-- css/            # file per stili con pagine esterne:
                    # suddivisione per utente e admin, breakpoints e stampa
|-- js/             # file JavaScript minimo per abbellimenti
|-- php/            # file PHP per la logica di creazione delle
                    # pagine e logica interna alle stesse.
|-- html/
    |-- main/       # file statici contenuto principale statico (
                    # quello racchiuso solitamente in <main>...</main>).
    |-- layout.html  # layout per utenti
    |-- layout-admin.html # layout per admin
|-- DBconnection.php # file per la connessione al database e le
                    # funzioni per eseguire query
|-- utils.php        # file con funzioni di utilità generali

relazione/
|-- ...              # file della relazione (questo file)

index.php           # file di routing principale del sito web
.htaccess           # file di configurazione del server web Apache
```



Le cartelle main e php raccolgono le pagine di admin in una sottocartella dedicata (admin/), per chiarezza e organizzazione.

11.2 I file .htaccess e index.php di routing

Il file .htaccess è utilizzato per configurare il server web Apache e gestire le regole di riscrittura degli URL. La scelta di utilizzare URL "puliti" (senza estensioni come .php o .html) è stata fatta per migliorare l'usabilità ma anche per motivi di sicurezza, in quanto nasconde la struttura interna del sito web.

Il file index.php funge da punto di ingresso principale per tutte le richieste al sito web. Utilizzando un sistema di routing, questo file determina quale pagina o funzionalità deve essere servita in base all'URL richiesto dall'utente. Questo approccio consente una gestione centralizzata delle richieste e facilita l'implementazione di funzionalità comuni come l'autenticazione e la gestione delle sessioni.

È importante notare che non è eseguito un redirect ma un semplice require, ciò ha un significato importante: i percorsi relativi alle risorse (es. file CSS, immagini, ecc.) rimangono invariati e fanno riferimento al primo punto di accesso (il file di routing in questione) e non è necessario modificarli per ogni pagina.

11.3 Come avviene la costruzione delle pagine

Ogni pagina utilizza un layout base (layout.html per utenti e layout-admin.html per admin) che definisce la struttura generale della pagina. In particolare sono definiti gli elementi comuni a tutte le pagine dello stesso tipo, come l'header e body ma soprattutto le posizioni in cui inserire i contenuti dinamici per ogni pagina. Questi ultimi contenuti evidenziati dai placeholder [content].

Quando una pagina viene richiesta, passa dal routing (*index.php*) e viene richiesta la pagina php specifica. Ognuna di queste pagine php specifiche si occupano di:

- caricare il layout corretto;
- caricare e rimpiazzare il contenuto main corretto nella posizione del placeholder [main];
- caricare nav e breadcrumb specifiche per la pagina (uso di funzioni buildNav, buildNavAdmin, buildBreadcrumb) e rimpiazzarle nei rispettivi placeholder [nav] e [breadcrumb];



- gestire la logica specifica della pagina (es. recupero dati dal database, gestione form, ecc.);
- restituire la pagina html completa al browser.

11.3.1 Riutilizzo delle pagine

Per facilitare la costruzione delle pagine che in alcuni casi condividono molte sezioni e differiscono di poco, è stato riutilizzato un singolo file php, con una serie di parametri che ne modificano il comportamento.

Per esempio la pagina dei preferiti e la pagina degli animali sono praticamente identiche: differiscono per gli animali mostrati e per la presenza del pulsante a cuore per aggiungere/rimuovere dai preferiti l'animale.

In questo caso viene controllato l'url richiesto e in base a quello viene definita una variabile booleana `isPreferiti` che modifica il comportamento della pagina. In questo modo si evita la duplicazione del codice e si facilita la manutenzione futura. Altre pagine seguono questo pattern: le pagine `animali` e `animali-admin` nel profilo admin, le pagine `eventi` e `eventi` nel profilo admin, `visualizzazione-animale` e `visualizzazione-animale` in admin ecc.

12 Organizzazione del lavoro

12.1 Suddivisione dei compiti

Le attività di progettazione sono state svolte in maniera collaborativa da tutto il gruppo. In particolare ogni area di progettazione (database, mockup, design dell'informazione) è stata eseguita con strumenti condivisi e accessibili a tutte in ogni momento.

Tuttavia, per garantire una gestione efficace del progetto, sono stati assegnati dei principali responsabili per ogni area specifica, come indicato nella tabella seguente:

Area	Principali responsabili
Progettazione del database (ER e SQL)	Daniela Erba
Mockup delle pagine	Angela Canazza, Linor Sadè
Design dell'informazione	Angela Favaro, Laura Venturini
Implementazione delle pagine	Tutti



In particolare lo sviluppo dei mockup ha richiesto il lavoro di tutti i membri del gruppo, sia per le idee che per la realizzazione pratica.

12.1.1 Suddivisione delle attività di implementazione

DA COMPLETARE

12.2 Strumenti utilizzati

Per il lavoro collaborativo abbiamo utilizzato **Git** come sistema di controllo versione e **GitHub** come piattaforma di hosting del repository remoto.

Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare l'ambiente di rilascio per lo sviluppo del progetto per assicurarci che il sito web funzionasse correttamente nell'ambiente in cui sarebbe stato valutato.

Sono stati utili a questo scopo i seguenti strumenti:

- **PUTTY**: client SSH per connettersi al server remoto;
- **Estensione SFTP per visual studio code**: per trasferire i file modificati sul server remoto automaticamente ad ogni salvataggio. L'estensione utilizzata è identificata tramite l'ID `natizyskunk.sftp v. 1.16.3`.
- **ConnectBot**: su Android per connettersi al server remoto tramite dispositivi mobile (*).

(*) Anche se esistono gli strumenti di sviluppo di Chrome per simulare i dispositivi mobili, la percezione delle dimensioni può risultare diversa. Per questo motivo sono stati utilizzati dispositivi reali per testare il layout responsive.

Specificamente per svolgere i passaggi precedentemente descritti, nella realizzazione del progetto sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- **Schema ER del database**: **draw.io** per la creazione collaborativa del diagramma ER del database;
- **Schema logico del database**: definizione di file `.sql` delle tabelle del database e per il popolamento iniziale, disponibili nella cartella `database/` del repository GitHub;
- **Mockup delle pagine**: **Figma** per la creazione collaborativa dei mockup delle pagine del sito web.



- **NVDA:** lettore di schermo (*screen reader*) utilizzato per testare l'accessibilità del sito web.
- **Estensione Silktide su Chrome:** per l'uso di strumenti utili ad un'idea generale sull'accessibilità del sito web (principalmente sul colore, focus order, evidenziazione intestazioni e simulazione di daltonismo, cataratta o dislessia).

Ringraziamenti

Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutte le persone e i loro amici animali che hanno contribuito al popolamento iniziale del database del sito web *PetMatch*.

Tuttavia il ringraziamento più grande va ai nostri amici a quattro zampe:

*Shaker, Briciola, Lilli, Sally, Kiba, help, non, ricordo, gli, altri, nomi, poi, mettiamo, in,
ordine, alfabetico*

che ci hanno ispirato nella creazione di questo progetto ma soprattutto ci hanno fatto compagnia durante le ore di lavoro.